

TRABAJO FIN DE GRADO

INGENIERÍA EN ...

Titulo del Proyecto

Subtitulo del Proyecto

Autor

Sergio Muñoz Gómez

Directores

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, mes de 201



Título del proyecto

Subtítulo del proyecto.

Autor
Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)

Directores
Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)
Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)

Título del Proyecto: Subtítulo del proyecto

Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)

Palabras clave: palabra_clave1, palabra_clave2, palabra_clave3, ...

Resumen

Poner aquí el resumen.

Project Title: Project Subtitle

First name, Family name (student)

Keywords: Keyword1, Keyword2, Keyword3, ...

Abstract

Write here the abstract in English.

Yo, **Sergio Muñoz Gómez**, alumno de la titulación INGENIERÍA INFORMÁTICA de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 76062609E, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Sergio Muñoz Gómez

Granada a X de mes de 201 .

D. **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

D. **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado ***Título del proyecto, Subtítulo del proyecto***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a X de mes de 201 .

Los directores:

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1) **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)**

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos...

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

La mayoría de estudiantes enfrentan dificultades para gestionar adecuadamente su hogar debido a la falta de tiempo, ya que gran parte de su jornada está dedicada a sus estudios. Esta situación convierte la organización y la realización de tareas domésticas en un problema, pues estas actividades requieren una planificación cuidadosa y tiempo para llevarlas a cabo. Por otro lado, la gestión de los gastos compartidos puede resultar especialmente compleja en un entorno de estudiantes, ya que es común que cada miembro del hogar se encargue de diferentes pagos. Esto puede generar confusiones y equivocaciones, respectoa a quién ha pagado ciertos gastos y qué cantidades están pedientes, lo que agrava aún más la dificultad de una correcta administación del hogar.

Después de 5 años viviendo de manera independiente, he experimentado de primera mano las dificultades de gestionar un hogar compartido con otros estudiantes o trabajadores. En numerosas ocasiones el tiempo libre del que disponíamos no se ha destinado a la organización del hogar. Aunque las tareas se asignaban semanalmente, no siempre se cumplían, ya sea por falta de tiempo y o por descuidos. Además, la administación de los gastos ha sido, en muchas ocasiones, caótica, ya que no siempre se llevaba un control adecuado sobre quién ha pagado qué, y algunas personas solían olvidar devolver el dinero a tiempo.

Actualmente no existe ninguna aplicación que ofrezca una solución integral tanto para la gestión de las tareas domesticas como para la gestión de los gastos. Las aplicaciones disponibles abordan estos aspectos por separado. Además la mayoría de ellas están orientadas a hogares familiares donde

la distribución de las tareas no se gestiona de la misma forma que en los pisos de estudiantes. Por eso es fundamental desarrollar una aplicación que integre todas estas funcionalidades, dirigida específicamente a estudiantes o trabajadores que compartan vivienda.

La aplicación que quiero desarrollar estará diseñada para ayudar a estudiantes y trabajadores que compartan vivienda, proporcionando una solución integrada que facilite tanto la organización de las tareas domésticas como la administración de gastos compartidos. En un entorno de convivencia, la asignación de tareas suele complicarse debido a los horarios irregulares y las diferentes cargas de estudio o trabajo de cada persona. Esta aplicación permitirá a asignar tareas de manera equitativa y flexible, estableciendo recordatorios y notificando a cada miembro sobre las responsabilidades asignadas para mejorar el cumplimiento y la colaboración en el hogar.

Por otra parte, la aplicación incluirá un sistema de gestión de gastos compartidos, donde se registrarán todos los pagos realizados y las cantidades que se deben por cada persona. Esto reducirá las confusiones y facilitará un control transparente y detallado de los gastos del hogar. En lugar de depender de otras aplicaciones o de anotaciones manuales, esta herramienta unificará ambos aspectos (tareas y gastos) en un solo lugar, simplificando la administración y ayudando a la organización en hogares compartidos.

1.2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación móvil para facilitar a los estudiantes la organización y gestión eficiente de su hogar, ofreciendo soluciones que aborden las dificultades que puedan surgir en la planificación y distribución de responsabilidades. Para poder alcanzar este objetivo, podemos diferenciar una serie de objetivos específicos:

- **Objetivo 1: Análisis de la gestión de hogares compartidos y gestión de gastos.**
  - **Descripción:** Búsqueda de información sobre los problemas más comunes que surgen en la gestión de hogares compartidos y en la gestión de gastos.
- **Objetivo 2: Estudio de aplicaciones similares**
  - **Descripción:** Estudio del mercado actual de aplicaciones similares con el fin de identificar funcionalidades innovadoras que puedan ser incorporadas en nuestra aplicación.

- **Objetivo 3: Análisis de las tecnologías a utilizar**
  - **Descripción:** Investigar cuáles son las tecnologías más adecuadas para la implementación del proyecto.
- **Objetivo 4: Desarrollo e implementación de la aplicación**
  - **Descripción:** Analizar, desarrollar y realizar pruebas en la aplicación con el fin de obtener los mejores resultados.
- **Objetivo 5: Validación de la aplicación por usuarios reales**
  - **Descripción:** Evaluar la aplicación en un entorno real para verificar si satisface las expectativas del usuario.
- **Objetivo 6: Análisis de usabilidad**
  - **Descripción:** Realizar un análisis de usabilidad para identificar posibles mejoras en la interfaz de usuario.

1.3. Estructura de la memoria

A continuación, se ofrece una visión general de la estructura y organización de la memoria. El contenido se ha dividido en los siguientes apartados:

1. **Introducción.** En este apartado se presenta la motivación del proyecto y los objetivos que se pretenden alcanzar.
2. **Planificación.** Descripción de la planificación del proyecto, que incluye las diferentes fases que se han llevado a cabo durante su desarrollo, así como una estimación de los recursos económicos necesarios.
3. **Estado del arte.**. Estudio sobre los principales temas relacionados con este proyecto, cómo analisis de aplicaciones similares, temas legales de protección de datos, etc.
4. **Análisis de tecnologías a utilizar.** Análisis de las tecnologías utiizadas para la implementación del proyecto. Para cada una de dichas tecnologías se describen sus características y se justifica su elección.
5. **Análisis de la aplicación.** Se detalla el análisis de la aplicación, incluyendo los requisitos funcionales y no funcionales, así como los casos de uso.
6. **Diseño.** Descripción del diseño de la aplicación, incluyendo la arquitectura, el diseño de la base de datos y la interfaz de usuario.

7. **Desarrollo e implementación de la aplicación.** Se detalla el proceso de desarrollo de la aplicación. Se realizará siguiendo una metodología ágil y se detallarán sus iteraciones.

8. **Validación de la aplicación por usuarios reales.** Evaluación de la aplicación en un entorno real para verificar si satisface las expectativas del usuario.

9. **Conclusiones y trabajo futuro.** Se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto y se proponen posibles líneas de trabajo futuro.

10. **Bibliografía.** Referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de la memoria.

Capítulo 2

Planificación

Capítulo 3

Estado del arte

3.1. Aplicaciones similares y comparativas

3.1.1. Tricount

Tricount es una aplicación diseñada para facilitar la gestión y el reparto de gastos entre varias personas. Es útil en sistuaciones, donde un grupo de personas realiza gastos comunes, como en viajes o cenas. Es una aplicación bastante sencilla de usar, lo que la hace aún más popular entre los grupos de personas. Está disponible para Android e iOS y tiene también soporte web.

3.1.1.1. Funciones Principales

1. **Creación de un Tricount**
    a) Configuración Inicial. Al iniciar un nuevo "Tricount"(grupo) se le da un nombre, se elige un tipo de divisa y se añade a los participantes.
    b) Acceso Compartido. Puede ser compartido entre todos los participantes a través de un enlace, lo que permite que cada uno pueda añadir sus gastos.
2. **Añadir Gastos**
    a) Registro de Gastos. Cualquier participante puede añadir un gasto en el tricount, especificando la cantidad, la categoría, quien pagó y para quien es ese gasto.

b) División Personalizada. Tricount permite dividir los gastos de forma equitatica o personalizada, es decir, si el gasto es para todos o solo para algunos.

c) Comentarios. Se pueden añadir comentarios a cada pago.

3. **Cálculo Automático**

   a) Resumen de Balances. Se calcula automáticamente cúanto debe cada persona y a quien.

   b) Balances Individuales. Cada participante puede ver su valance individual y cuánto ha gastado, cuánto le deben y cuánto le debe a otros.

4. **Saldar Deudas**

   a) Recomendaciones de Pagos. Tricount recomienda la mejor manera de saldar las deudas dentro del grupo, optimizando el número de transsaciones necesarias.

   b) Pagos Parciales o Totales. Los participantes puedden registrar pagos parciales o totales dentro de la aplicación para mantener un seguimiento claro de lo que ha sido pagado y lo que queda pendiente.

3.1.1.2. Modo de Uso

Una vez nos hayamos descargado la aplicación ya sea desde Google Play o App Store, lo primero que nos muestra es una pantalla de inicio como nos muestra la *Figura 3.1*.

Pulsado el botón de *Continuar* nos muestra una pantalla donde nos sale una lista de los grupos que hemos creado o en los que estamos participando. En este caso como es la primera vez que entramos solo nos muestra un grupo de ejemplo (*Figura 3.2*).

Para añadir un nuevo grupo, pulsamos el botón de *Nuevo Tricount* y nos muestra una pantalla emergente donde nos da dos opciones, la primera es iniciar un Tricount (grupo) desde 0 y la otra es unirnos a un grupo ya existente (*Figura 3.3*).

Otra de las pestañas que nos muestra es la del perfil, donde nos permite iniciar sesión y en caso de que ya estuvisemos registrado, se nos importan todos los grupos que estuvieran asociados a nuestra cuenta (*Figura 3.4*). Ahora vamos a hablar de lo realmente importante de la aplicación y es de cómo crear un grupo y añadir gastos. Para ello después de pulsar el botón



Figura 3.1: Pantalla Inicio.

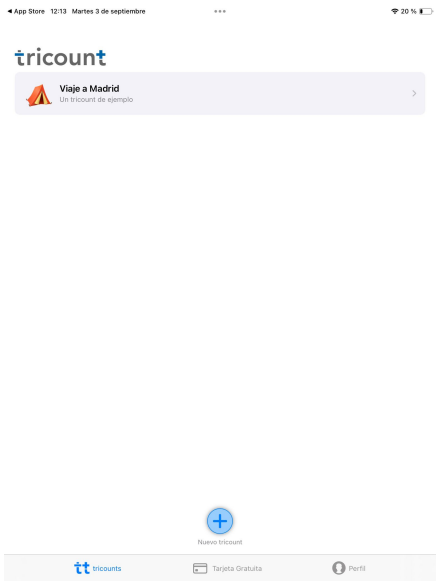


Figura 3.2: Lista de grupos.

de *Nuevo Tricount* nos da la opción de crear un grupo desde 0, le damos un nombre, añadimos los miembros que van a participar en el grupo y elegimos la divisa.(*Figura 3.5*). Una vez creado nos permite enviar un enlace a la gente que va a participar en el grupo (*Figura 3.6*).

Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un gasto, para ello pulsamos el botón de *Añadir un gasto* y nos muestra una pantalla donde podemos añadir el nombre del gasto, la cantidad, la fecha, quien ha realizado el pago y a quien le corresponde pagar (*Figura 3.7*). Por último, nos muestra un resumen de los gastos que se han realizado y las deudas que tiene cada miembro del grupo (*Figura 3.8*).

Con esto ya tendríamos una idea de cómo funciona la aplicación, aunque hay muchas más funcionalidades que se pueden realizar.

3.1.1.3. Calificación

En la tienda oficial de Android (*Google Play*) la aplicación tiene una calificación de 4.8/5 estrellas y cuenta con más de 10 millones de descargas y en la tienda oficial de Apple (*App Store*) tiene una calificación de 4.7/5 estrellas. La mayoría de comentarios son positivos y destacan la facilidad de uso y la utilidad de la aplicación.

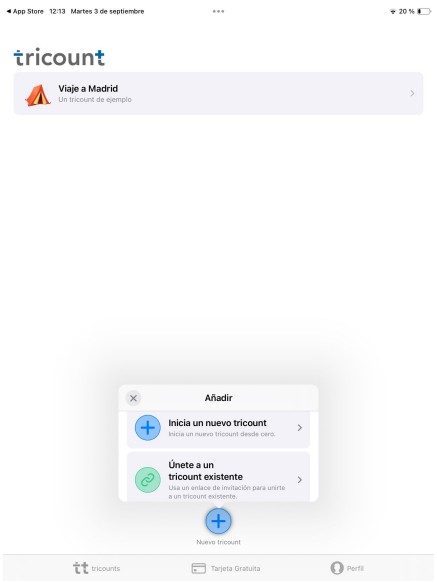


Figura 3.3: Añadir un nuevo grupo.

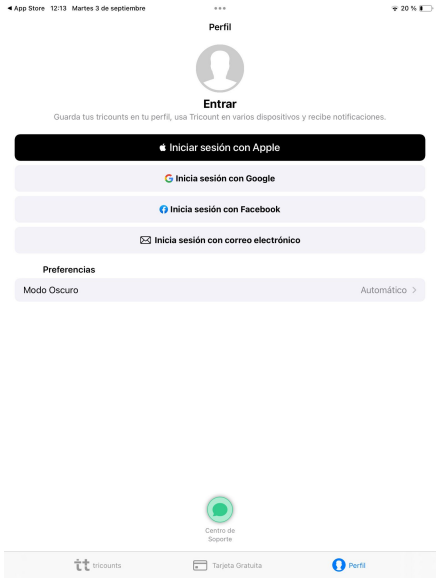


Figura 3.4: Pantalla del perfil.

3.1.2. Todoist

Todoist es una aplicación de gestión de tareas y proyectos que ayuda a los usuarios a organizar sus actividades de manera diaria. Es ampliamente utilizada tanto por personas como por equipos, debido a su flexibilidad, interfaz intuitiva y capacidad para gestionar desde simples listas de tareas hasta proyectos complejos. Está disponible para Android, iOS, Windows, Mac y la web.

3.1.2.1. Funciones Principales

1. **Gestión de Tareas**

   a) Añadir Tareas. Pueden crear tareas rápidamente. Cada tarea puede tener un título, una descripción y se puede asignar un proyecto o etiqueta para mantener todo organizado.

   b) Fechas de Vencimiento y Recordatorios. Se puede establecer una fechas límites para las tareas, además de recordatorios específicos, lo que ayuda a asegurarse de que las tareas se hagan a tiempo.

   c) Tareas Recurrentes. Si hay tareas que se repiten, se pueden configurar como tareas recurrentes.

2. **Proyectos y Subtareas**:

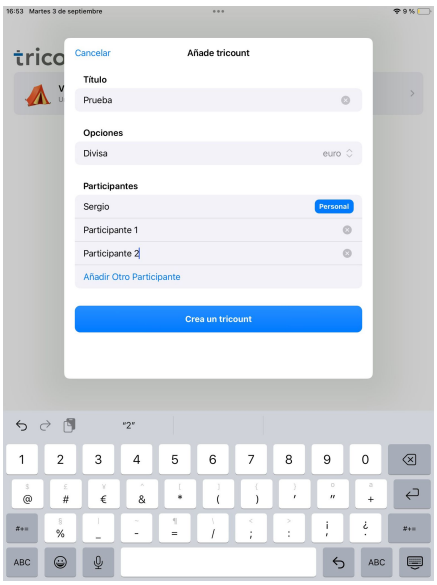


Figura 3.5: Detalles de un nuevo grupo.

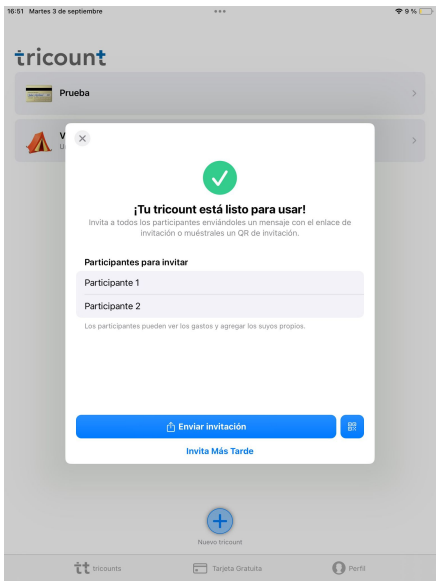


Figura 3.6: Enviar invitación a los miembros del grupo.

a) Proyectos. Permite organizar las tareas dentro de proyectos. Los proyectos son carpetas donde se agrupan las tareas relacionadas con un objetivo o área específica.

b) Subtareas. Para tareas más complejas, pueden descomponerlas en subtareas, permitiendo gestionar pasos más pequeños.

3. **Etiquetas y Filtros**

   a) Etiquetas. Permiten agrupar tareas de diferentes proyectos a través de características comunes-

   b) Filtros. Permite crear vistas personalizadas de las tareas, según criterios como fechas, etiquetas, etc.

4. **Prioridades**. Permite asignar niveles de prioridad a cada tarea, de 1 a 4

5. **Colaboración y Gestión de Equipos**

   a) Asignar Tareas. En proyectos compartidos, puedes asignar tareas a otros miembros del equipo, facilitando la colaboración en proyectos grupales.

   b) Comentarios y Archivos. Los usuarios pueden añadir comentarios.

   c) Compartir Proyectos. Puedes compartir proyectos con otros usuarios, lo que permite que todos los miembros vean, añadan o editen tareas dentro de ese proyecto.

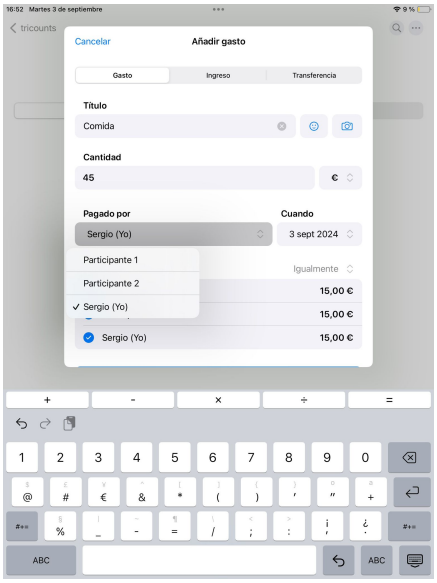


Figura 3.7: Añadir un gasto.

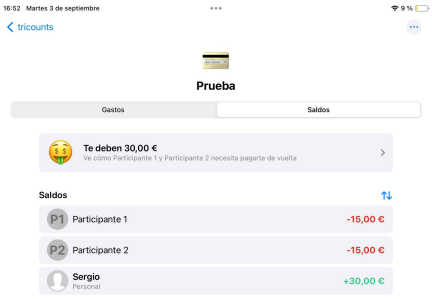


Figura 3.8: Resumen de los gastos y deudas.

6. **Integraciones**. Se integra con una amplia gama de aplicaciones y servicios, como Google Calendar, Slack, Dropbox, etc.

3.1.2.2. Modo de Uso

Lo primero que tenemos que hacer la primera que entramos en la aplicación es registrarnos a través de las diferentes opciones que nos permite la aplicación (*Figura 3.9*). Una vez completado este paso nos permite elegir el ámbito en el planeas usar la aplicación (he elegido personal porque es la que más se ajusta a la aplicación que estamos buscando). (*Figura 3.10*). Hecho todo esto nos lleva a la pantalla principal donde nos muestra las tareas que vencen hoy, en este caso no aparece ninguna porque aún no hemos añadido nada (*Figura 3.11*). Si le damos a añadir nos permite poner una descripción a la tarea, una fecha de vencimiento, una etiqueta, una prioridad, etc. (*Figura 3.12*). Una vez añadida nos aparece la tarea en nuestra lista de tareas pendientes donde la podemos marcar como realiza o no realizada. (*Figura 3.13*). También tenemos otra pestaña donde nos muestra un calendario con las tareas que tenemos pendientes por dias, además de la tarea que hemos añadido, nos muestra tareas de ejemplo (*Figura 3.14*). Por último, cabe añadir que la aplicación cuenta con otra pestaña donde se puede buscar tareas y otra para explorar ya que podemos tener tareas en diferentes bandejas.



Figura 3.9: Pantalla de registro.

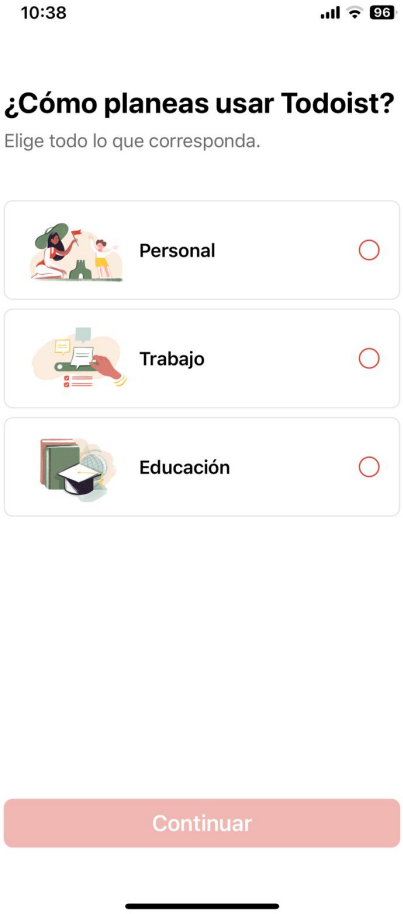


Figura 3.10: Elegir el ámbito de la aplicación.

3.1.2.3. Calificación

En la tienda oficial de Android (*Google Play*) la aplicación tiene una calificación de 4.5/5 estrellas y cuenta con más de 10 millones de descargas y en la tienda oficial de Apple (*App Store*) tiene una calificación de 4.7/5 estrellas. La mayoría de comentarios son positivos y destacan la facilidad de uso y la utilidad de la aplicación. La versión de pago tiene un coste de 4.99€/mes o 47.99€/año.

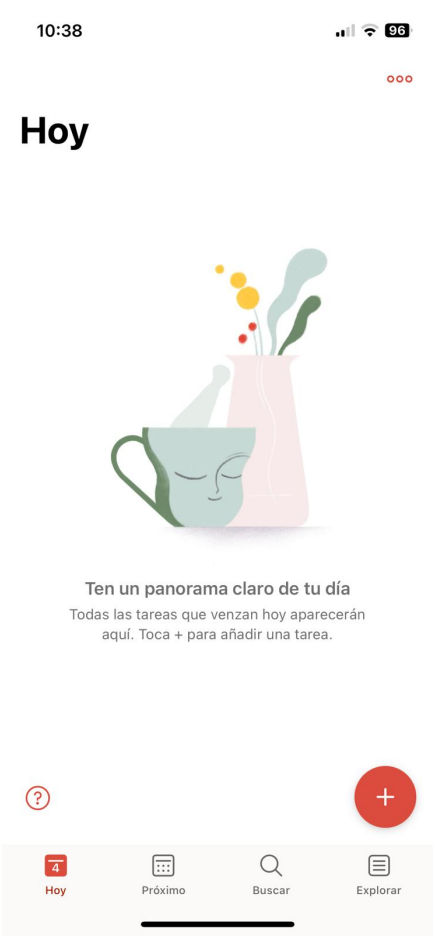


Figura 3.11: Pantalla principal.

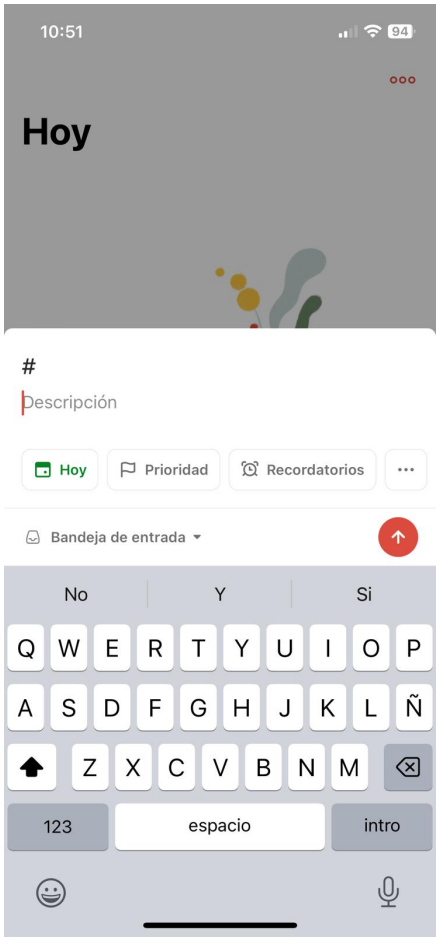


Figura 3.12: Añadir una tarea.

3.1.3. MeToca

Es una aplicación desarrollada por el gobierno de España con el objetivo de facilitar la organización de tareas del hogar de manera equitativa y eficiente. Es una iniciativa para promover la corresponsabilidad en el hogar, asegurando que las responsabilidades domésticas sean distruidas de manera justa entre todos los miembros de la familia. Es gratuita y en un principio estaba disponible para Android e iOS, pero en la actualidad solo está disponible para Android.

3.1.3.1. Funciones Principales

1. **Gestión de Tareas del Hogar**

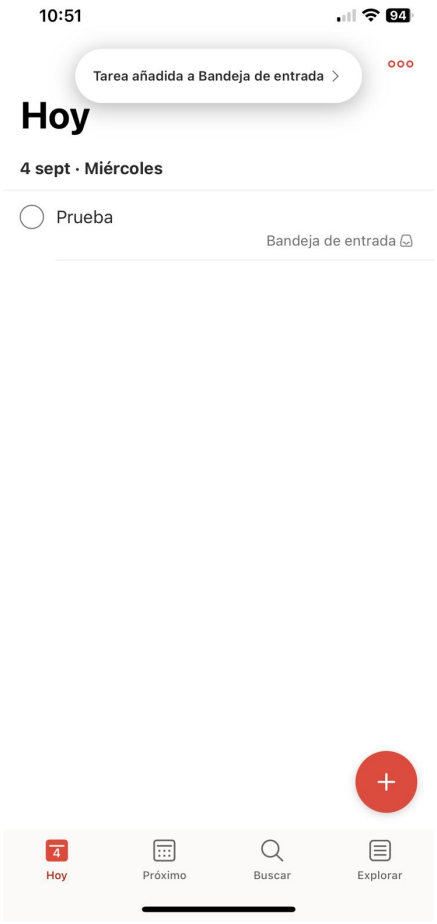


Figura 3.13: Pantalla con la tarea añadida.

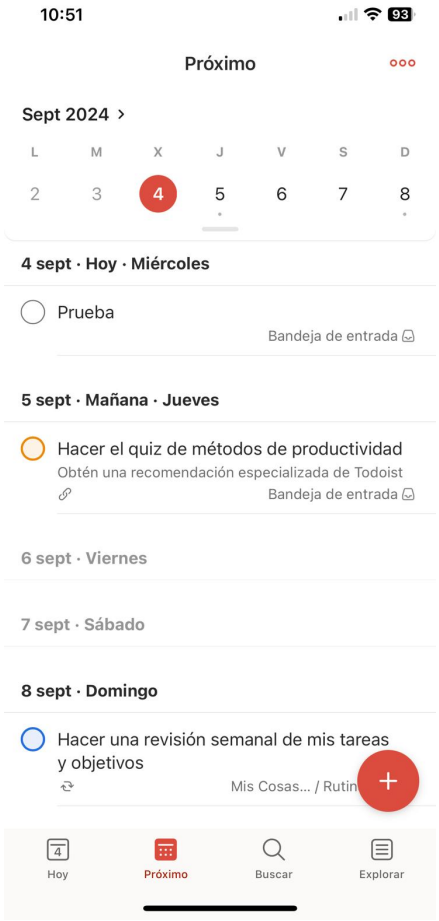


Figura 3.14: Calendario de tareas.

a) Asignación de tareas. Permite asignar tareas a cada miembro del hogar. Las tareas pueden ser de cualquier tipo

b) Calendario y Recordatorios. Incluye un calendario integrado donde se pueden programar las tareas frecuentes o únicas. Además envía recordatorios en caso de no hacerlas a tiempo.

2. **Seguimiento y Cumplimiento**

a) Registro de Tareas Completadas. Cada usuario puede marcar sus tareas completadas y así poder llevar unn control del cumplimiento de responsabilidades.

b) Estadísticas de Participación. Genera informes y estadísticas sobre cómo se están distribuyendo las tareas y si se están cumpliendo.

3. **Distribución Equitativa**

   a) Corresponsabilidad. Fomenta la corresponsabilidad en el hogar a través de la visualización y el seguimiento de tareas todos los miembros pueden ver si las responsabilidades se están distribuyendo de manera equitativa.

4. **Soporte para diferentes tipos de hogares**

   a) Adaptabilidad. Está diseñada para ser inclusiva y adapatable para cualquier tipo de hogar o de familia

3.1.3.2. Modo de Uso

En este caso no he podido probar la aplicación ya que no está disponible para iOS.

3.1.3.3. Calificación

En la tienda oficial de Android (*Google Play*) la aplicación tiene una calificación de 1.6/5 estrellas, con apenas más de 10.000 descargas, aunque los creadores aseguran que tienen muchisimas funcionalidades la mayoría de comentarios aseguran que no les resulta muy útil.

3.1.4. Cozi Family Organizer

Es una aplicación diseñada para ayudar a las familias a organizar y gestionar sus actividades diarias para auidar a las familias a organizar y gestionar sus actividades de manera colaborativa. Cozi se enfoca en la simplicidad y en proporcionar funciones esenciales para coordinar las actividades de varios miembros de una familia ocupada. Está disponible para Android, iOS y la web. Dispone de una versión gratuita que incluye la mayoría de las funcionalidades principales y una versión de pago con funciones adicionales.

3.1.4.1. Funciones Principales

1. **Calendario Familiar**

   a) Calendario Unificado. El calendario de Cozi hace que todos los miembros de la familia tengan acceso a un calendario compartido.

Cada miembro de la familia tiene un color asignado, lo que facilita ver quién tiene cada actividad y cuando tiene que hacerla.

b) Eventos y Recordatorios. Se pueden añadir eventos y establecer recordatorios para asegurar que madie olvide compromisos importantes, cómo citas médicas, actividades escolares o eventos familiares.

c) Notificaciones. La aplicación envía notificaciones a los miembros de la familia sobre los eventos próximos, asegurando que todo estén informados de los planes.

2. **Lista de Compras Compartidas**

   a) Lista de Compras Colaborativas. Permite crear y compartir listas de compras entre todos los miembro de la familia, lo que permite que varias personas puedan contribuir a la lista y cualquier miembro puede marcar articulos que ya se han comprado.

   b) Actualizaciones en Tiempo Real. La lista de compras se actualiza en tiempo real, lo que significa que cualquier cambio que se haga se refleja inmediatamente en todos los dispositivos.

   c) Organización por Tienda. Las listas pueden organizarse por tipo de tienda o categoría.

3. **Listas de Tareas**

   a) Tareas Pendientes. Permite crear listas para proyectos domésticos, responsabilidades diarias o cualquier tipo de actividades pendientes

   b) Marcar Completadas. Los usuarios pueden marcarla como hecha, lo que ayuda a mantener un seguimiento claro de lo que se ha logrado

4. **Planificación de Comidas**

   a) Organizador de Menús. Facilita organizar las comidas con antelación y evita el estrés diario de decidir qué cocinar.

   b) Recetas Integradas. Puedes guardar y organizar recetas directamente en la aplicación y con solo un clic.

   c) Sincronización con el calendario. Los menús planificados pueden sincronizarse con el calendario para que toda la familia lo vea.

5. **Diario Familiar**. Es una función donde los miembros pueden registrar eventos o recuerdos importantes, como fotos y notas sobre actividades familiares. Además se puede compartir con otro familiares y amigos.

3.1.4.2. Modo de Uso

Después de descargar e instalar esta aplicación, lo primero que nos muestras es una pantalla de registro/inicio de sesión (*Figura 3.15*). donde nos pide un nombre, el correo electrónico y una contraseña. Después de crear nuestra cuenta nos muestra una pantalla donde nos pide el nombre de nuestra familia y los miembros que la componen (*Figura 3.16*). Después de esto nos permite añadir un evento al calendario, con un nombre, la fecha, quién la tiene que realizar, si se repite o no y cúando queremos que nos lo recuerde (*Figura 3.17*). Una vez completado este paso nos muestra el un calendario con todas las tareas que tenemos pendientes (*Figura 3.18*). Si nos vamos a la pestaña de "List"nos muestras todas las listas de compras o de cosas que hacer ya que están divididas en dos pestañas, en la (*Figura 3.19*) podemos ver un ejemplo de lista de la compra con un árticulo añadido a una de ellas. Otra de las pestañas que nos ofrece la aplicación es la de Recetas"donde nos muestra recetas de cocina y además nos deja añadir más recetas a través de una url de la receta encontrada (*Figura 3.20*). Por último, la pestaña final es la de "Familia"donde nos permite configurar información sobre la familia, por ejemplo, añadir una foto de perfil o añadir a un miembro más a la familia.

3.1.4.3. Calificación

En la tienda oficial de Android (*Google Play*) la aplicación tiene una calificación de 4.1/5 estrellas y cuenta con más de 5 millones de descargar. En la tienda oficial de Apple (*App Store*) tiene una calificación de 4.8/5 estrellas. La mayoría de comentarios son positivos y destacan la facilidad de uso y la utilidad de la aplicación. Por lo que he podido observar la página esta completamente en inglés.

3.1.5. OurHome

Es una aplicación que ayuda a familias a organizar y gestionar tareas, compras y responsabilidades diarias de manera colaborativa. Está diseñada para facilitar la administración de tareas en el hogar y fomentar la cooperación familiar mediante asignación de tareas, el seguimiento de recompensas y la planificación de compras.

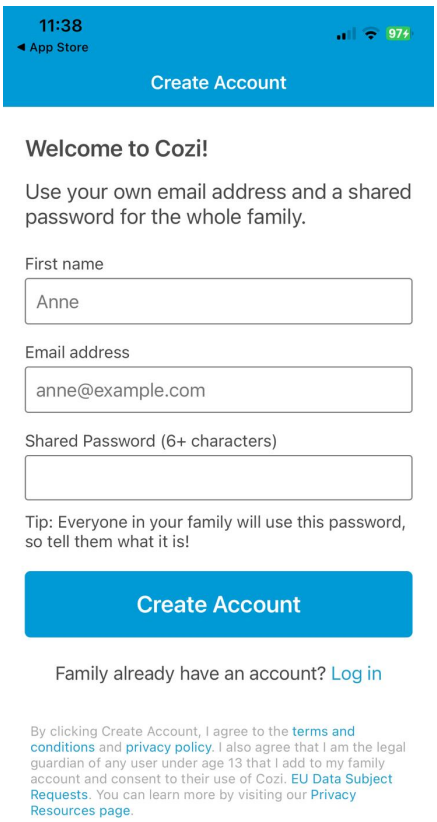


Figura 3.15: Registro.

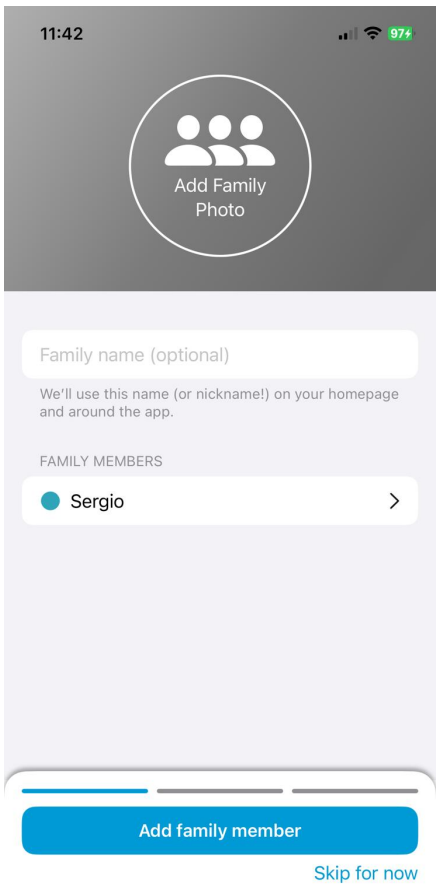


Figura 3.16: Crear una familia.

3.1.5.1. Funciones Principales

1. **Asignación de Tareas**. Permite asignar y crear tareas a los miembros de la familia, definiendo la frecuencia y quien debe hacer cada tarea y en qué plazo. Además incluye un sistema de recompensas basado en puntos, donde los miembros ganan puntos al completar tareas.

2. **Lista de Compra Compartida**. Incluye una lista de compras integrada que puede ser gestionada por cualquier miembro de la familia. Permite categorizar artículos y marcarlos como comprados.

3. **Calendario Familiar**. Incluye un calendario compartido donde se pueden añadir eventos y recordatorios, donde cada miembro puede ver y agregar eventos.

4. **Seguimiento de Objetivos**. Permite a los padres establecer objeti-

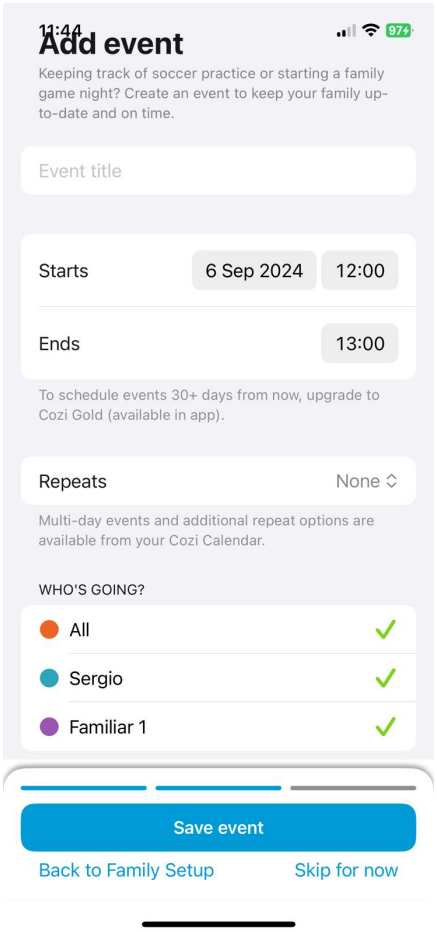


Figura 3.17: Añadir un evento.

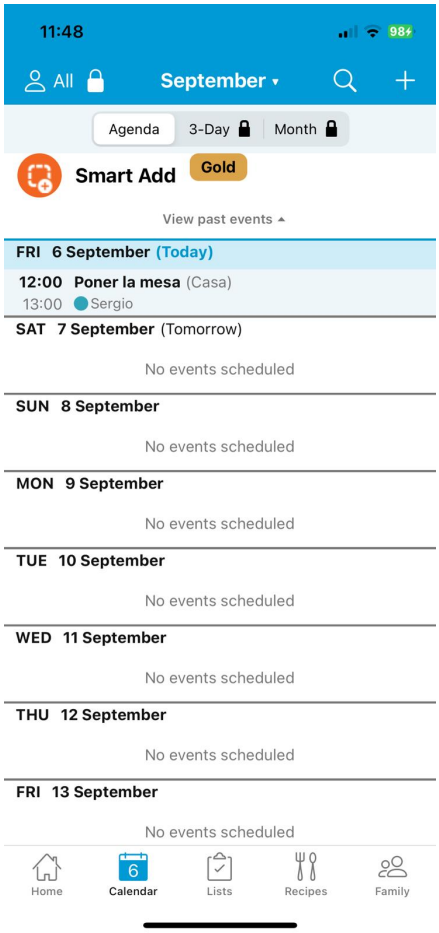


Figura 3.18: Calendario.

vos específicos para los niños o cualquier miembro de la familia, cómo hábitos de estudio o rutinas diarias

5. **Sistema de notificaciones**. Los usuarios reciben notificaciones cuando se les asigna una tarea, se acerca la fecha límite o se actualiza la lista de compras.

3.1.5.2. Modo de Uso

Si nos metemos desde la página web oficial de la aplicación, nos aparece un enlace para que la descarguemos en nuestro dispositivo iOS, sin embargo, en mi dispositivo iOS no me da la opción de instalarmela, por lo tanto, tras investigar, llegué a la conclusión de que la aplicación no está disponible para nuestra región.

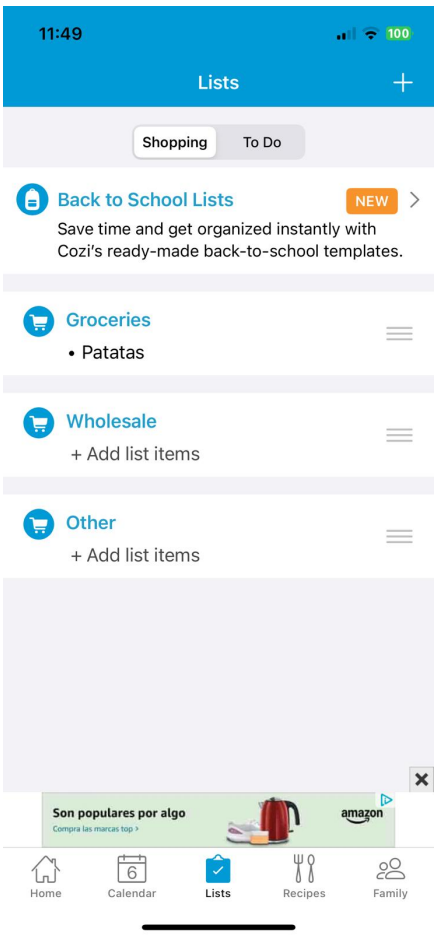


Figura 3.19: Listas de la compra.

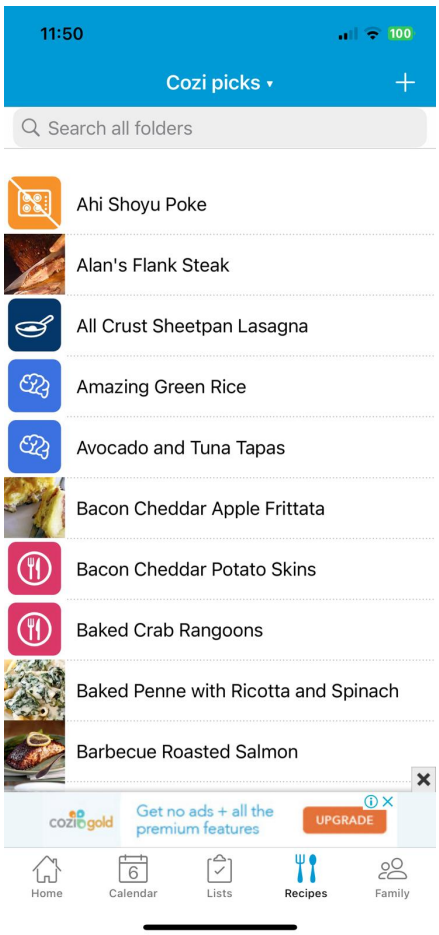


Figura 3.20: Recetas.

3.1.5.3. Calificación

En la tienda oficial de Android (*Google Play*) la aplicación tiene no tiene ningún tipo de calificación y solo cuanta con un poco más de 500 descargas. No aparece ningún tipo de comentario por lo tanto se deduce, que no es una aplicación muy popular.

3.1.6. Comparativa

A continuación se muestra una tabla comparativa de las aplicaciones analizadas, donde se resumen las principales características y funcionalidades de cada una:

	Tricount	**Todoist**	**MeToca**	**Cozi Family Organizer**	**OurHome**
Plataforma	Android, iOS y web	Android, iOS, Windows, Mac y web	Android	Android, iOS y web	Android
Coste	Grautito	Grautito y Pago	Gratuito	Grautuito y Pago	Gratuito
Calificación Media	4.75	4.6	1.6	4,45	–
Control de Gastos	✓	–	–	–	–
Gestión de Tareas	–	✓	✓	✓	✓
Calendario	–	✓	–	✓	✓
Lista de Compras	–	–	–	✓	✓
Asignación de Tareas	–	–	✓	✓	✓

Capítulo 4

Análisis de tecnologías a utilizar

4.1. Análisis de las tecnologías Frontend

En la actualidad existen multitud de opciones en el mercado para el desarrollo de tecnologías móviles. A continuación se describen las tecnologías más populares y utilizadas en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones móviles.

4.1.1. Desarrollo nativo

En primer lugar tenemos las tecnologías de **desarrollo nativo**, es decir, las tecnologías que permiten la creación de aplicaciones específicamente diseñadas para un sistema operativo en concreto. Dichas tecnologías son:

- **Kotlin.** Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar aplicaciones para todas las plataforams soportadas por Android, siendo Android Studio el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la creación de aplicaciones nativas en dicho sistema operativo. Una de las ventajas más destacas es su total interoperabilidad con Java, lo que facilita el uso de bibliotecas escritas en Java dentro de proyectos desarrollados en Kotlin. Además, el lenguaje proporciona mecanismos avanzados de seguridad frente a valores nulos, lo que ayuda a prevenir errores durante la ejecución de las aplicaciones. Entre sus deventajas destaca que, aunque la popularidad ha crecido, aún no alcanzar el nivel de adopción de Java, lo que puede dificultar encontrar soluciones

a problemas específicos. Asimismo, aunque existen iniciativas para su uso multiplataforma, Kotlin sigue estando principal,emte orientado al desarrollo de aplicaciones en Android.



Figura 4.1: Logo de Kotlin

- **Swift.** Es un lenguaje, diseñado específicamente para crear aplicaciones de alto rendimiento y con una sintaxis clara y moderna. En este caso el IDE es XCode utilizado para el desarrollo nativo en las plataformas de Aplle, como iOS y macOS. Swift se caracteriza por su seguridad, facilidad de uso y capacidades de optimización, lo que lo convierte en una buena opción para el desarrolo de aplicaciones en el ecosistema de Apple. Como principales carácteristicas de Swift podemos destacar una **sintaxis simple y moderna**, un **alto rendimiento** debido a su compilador avanzado permite ejecutar aplicaciones de manera eficiente, **seguridad** gracias a su sistema de tipos fuertes y a la prevención de errores en tiempo de ejecución, e **interoperabilidad con Objetive-C** lo que facilita la integración de código. Sin embargo, una de las principales deventajas de Swift es similar a la mencionada anteriormente en Kotlin, **la duplicidad de esfuerzos** en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Las aplicaciones desarrolladas con Swift obligan a los desarrolladors a crear aplicaciones independientes para otras plataformas.



Figura 4.2: Logo de Swift

4.1.2. Desarrollo Híbrido

Las tecnologías de desarrollo híbrido representan una alternativa eficaz en el ámbito de aplicaciones multiplataforma. Estas tecnologías permiten crear una única base de código que puede ser ejecutada tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como en Android. La principal ventaja de este enfoque es la optimización de los recursos, tanto económicos como operativos, ya que reduce significativamente los costes asociados al desarrallo y mantenimiento de las aplicaciones. Al utilizar un solo lenguaje y una única estructura de programación, se consigue implementar una solución funcional

para ambas plataformas. Además, permite una mejor experiencia al usuario, garantizando que la aplicación tenga un comportamiento y apariencia similares. Algunos ejemplos de esta tecnología son:

- **Ionic.** Es un framework de código abierto que permite crear aplicaciones móviles, web y de escritorio utilizando tecnologías webs, como HTML, CSS y JavaScript. Se integra con diferentes frameworks frontend como Angular React o Vue, lo que permite a los desarrolladores utilizar el conjunto de herramientas y librerías de su preferencia. Además, Ionic tiene componentes nativos que proporcionan una biblioteca de elementos visuales optimizados para dispositivos móviles. Cuenta también con una **amplia comunidad** y herramientas adicionales para la integración con servicios de backend y otras tecnologías.



Figura 4.3: Logo de Ionic

- **Flutter.** Flutter es un framework de código abierto desarrollado por Google que permite crear aplicaciones nativas multiplatadorma con una única base de código. Utiliza el lengujae de programación Darrt y proporciona un enfoque único para desarrollar aplicaciones móviles, web y de escritorio. Tiene un **alto rendimiento** debido a que utiliza un motor gráfico y compila directamente a código nativo, lo que garantizando un rendimiento similar al de aplicaciones nativas. Además. cuenta con *Hot Reload* que facilita el desarrollo rápido al permitir que lo cambios en el código se reflejen instantáneamente en la aplicación sin tener que recompilar por completo.



Figura 4.4: Logo de Flutter

- **React Native.** React Native es un framework de código abierto desarrollado por Facebook que permite crear aplicaciones móviles nativas utilizando JavaScript y React. A diferencia de otros frameworks híbridos, React Native no se limita a emular una experiencia nativa, en su lugar, **genera componentes nativos**, lo que permite un rendimiento

más cercano al de una aplicación pura. Además cuenta con una **amplia comunidad** y una gran cantidad de librerías y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones.



Figura 4.5: Logo de React Native

- **Xamarin.** Es un framework de código abierto desarrollado por Microsoft que permite crear aplicaciones móviles nativas para iOS y Android utilizando C# y .NET. Xamarin permite compartir hasta un 90 % del código. Además, proporciona acceso a las API nativas de cada plataforma, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones con una **experiencia de usuario nativa**. También se integra a la perfección con herramientas del ecosistema de Microsoft, como Visual Studio, facilitando el desarrollo y la depuración de aplicaciones.



Figura 4.6: Logo de Xamarin

4.1.3. Tabla comparativa de tecnologías front-end

La siguiente tabla ofrece una comparación entre las tecnologías más populares en el desarrollo frontend de aplicaciones móviles, evaluando aspectos clave como el lenguaje de programación, rendimiento, disponibilidad de componentes de UI, tamaño de la comunidad, soporte de funcionalidad *Hot Reload* e integración con otros sistemas y herramientas. Esta información proporciona una visión global de las fortalezas y limitaciones de cada opción, facilitando así la selección de la tecnología que mejor se ajuste a los requisitos específicos del proyecto.

En conclusión, la tabla destaca cómo cada tecnología ofrece un conjunto único de beneficios. Las opciones nativas como Kotlin y Swift son preferibles

	Lenguaje	Rendimiento	Componentes UI	Comunidad	Hot Reload	Integración
Kotlin	Java	Nativo	Componentes Nativos	Grande	No	Herramientas Nativas
Swift	Swift	Nativo	Componentes Nativos	Grande	No	Herramientas Nativas
Ionic	JavaScript	Buen Rendimiento	Componentes Nativos	Grande	Sí	Buen Soporte
Flutter	Dart	Cercano a Nativo	Personalizados	Activa	Sí	Buen Soporte
React Native	JavaScript	Buen Rendimiento	Componentes Nativos	Grande	Sí	Buen Soporte
Xamarin	C#	Buen Rendimiento	Componentes Nativos	Grande	Sí	Integración Microsoft

Cuadro 4.1: Tabla comparativa de tecnologías front-end

para aplicaciones que requieran un rendimiento óptimo y un uso extensivo de componentes específicos de la plataforma. Sin embargo, soluciones como Flutter y React Native se presentan como alternativas atractivas para el desarrollo multiplataforma debido a su rendimiento cercano al nativo, su comunidad activa y sus herramientas avanzadas de desarrollo rápido como *Hot Reload*.

4.2. Analisis de las tecnologías Backend

Otra de las decisiones que hay que tomar es la tecnología back-end que permita la comunicación entre la aplicación y la base de datos. A continuación vamos a ver las diferentes tecnologías que hay para ello:

4.2.1. Firebase

Firebase es una plataforma de Google que ofrece una amplia variedad de servicios backend, lo que incluye **bases de datos en tiempo real** como FireStore y Realtime Database. Además. proporciona servicios de autenticación, almacenamiento de archivos, notificaciones push, análisi y más. No requiere gestión de servidores debido a que es completamente serverless. Cuenta con una **fácil integración** con Flutter debido a que tiene SDks nativos para dicha tecnología, lo que simplifica mucho el desarrollo en comparación con otras tecnologías que requieren la integración manual. Sin embargo, Firebase tiene un **coste** asociado al uso de sus servicios, lo que puede ser un inconveniente para proyectos con presupuestos limitados. También tiene una **dependencia de Google**, porque todo esta alojados en la infraestructura de Google, lo que puede generar dependecia a largo plazo.

4.2.2. Node.js con Express

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que permite ejecutar código JavaScript en el backend. Express es un framework ligero que per-



Figura 4.7: Logo de Firebase

mite construir aplicaciones web y APIs REST de manera rápida y sencilla. Además, es bastante útil para aplicaciones que manejan un alto número de solicitudes simultáneas. Para el almacenamiento de datos se pueden usar bases de datos realacionales como **MySQL** o **PostgreSQL** o bases de datos NoSQL como **MongoDB**. Gracias a npm (*Node Package Manager*), hay miles de paquetes disponibles que permiten acelerar el proceso de desarrollo. También es una tecnología **flexible**, porque permite elegir el tipo de base de datos. Por el contrario tiene una **Complejidad de gestión del servidor**. Aunque Express es minimalista, la creación y gestión de servidores, puede ser más compleja en comparación con soluciones serverless. Además, la **curva de aprendizaje** puede ser más pronunciada para desarrolladores que no tienen experiencia previa con JavaScript.



Figura 4.8: Logo de Node.js

4.2.3. Django

Es un framework web de alto nivel escrito en Python que facilita la creación de aplicaciones webs seguras y escalables. Junto con **Django REST Framework**, permite exponer APis REST de forma rápida y eficiente. Se integra bien con bases de datos relacionales como **PostgreSQL** y **MySQL**. Django proporciona un **rápido desarrollo** debido a que incluye una gran cantidad de herramientas listas para usar (*autenticación, administración, etc.*). Además, tiene carácteristicas de seguridad incorporadas, como protección CSRF, gestión de contraseñas seguras y más. También proporciona **gestión automática de bases de datos** sin tener que escribir consultas SQL Manuales. Sin embargo, Django puede ser algo pesado para proyectos más pequeños o simples. Además, la **curva de aprendizaje** puede ser pronunciada para desarrolladores que no tienen experiencia previa con Python.



Figura 4.9: Logo de Django

4.2.4. Ruby on Rails

Ruby on Rails es un framework MVC (*Modelo-Vista-Controlador*) escrito en Ruby, que permite desarrollar aplicaciones web y APIs de manera rápida. Rails se integra perfectamente con bases de datos relacionales como **PostgreSQL** o **MySQL**. Una facilidad que incorpora Ruby on Rails es la **Convención sobre configuración**, lo que significa que muchas decisiones están predefinidas para que el desarrollador no tenga que configurarlas manualmente, acelerando el proceso de desarrollo. También **facilita la interacción** con la base de datos relacionales. Sin embargo, Aunque Rails es excelente para aplicaciones web, no es tan común en el desarrollo de APIs para aplicaciones móviles.



Figura 4.10: Logo de Ruby on Rails

4.2.5. Tabla comparativa de tecnologías back-end

La tabla siguiente compara algunas de las tecnologías back-end más comunes en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, evaluando aspectos como el lenguaje de programación, las bases de datos soportadas, la gestión del estado, la integración con APIs y la popularidad general.

	Lenguaje	**BD Soportada**	**Gestión del estado**	**Integración con API**	**Popularidad**
Firebase	-	Firebase, Realtime DB	Serverless, en tiempo real	APIs nativas de Firebase	Muy alta
Node.js	JavaScript	MongoDB, MySQL, PostgreSQL	Depende de la implementación	Muy flexible	Muy alta
Django	Python	PostgreSQL, MySQL	ORM Propio	Django REST Framework	Alta
Ruby on Rails	Ruby	PostgreSQL, MySQL	ActiveRecord ORM	RESTful API fácil de implementar	Media

Cuadro 4.2: Tabla comparativa de tecnologías back-end

En conclusión, esta tabla muestra cómo cada tecnología back-end aporta ventajas específicas. Firebase destaca en aplicaciones en tiempo real y

serverless, ideal para proyectos rápidos que requieren menos mantenimiento de servidores. Node.js es muy flexible y compatible con diferentes bases de datos, adaptándose bien a aplicaciones escalables. Django y Ruby on Rails ofrecen una estructura robusta y sencilla de implementar, siendo opciones populares para aplicaciones que necesitan un backend consolidado.

4.3. Justificación de la elección de tecnologías

Tras analizar las diferentes tecnologías disponibles para el desarrollo de la aplicación, he decidido utilizar **Flutter** como tecnología front-end porque presenta varias ventajas significativas frente al resto de alternativas. Una de las razones más destacadas es su capacidad de desarrollo multiplataforma, que permite crear una única base de código que se ejecuta tanto en Android, como en iOS, web y aplicaciones de escritorio, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en comparación con desarrollar código nativo para cada plataforma por separado. Además, Flutter ofrece un rendimiento cercano al de las aplicaciones nativas, gracias a su motor gráfico Dart, que se compila en código nativo. Otra ventaja es el sistema de Hot Reload, que permite a los desarrolladores visualizar los cambios en tiempo real, sin tener que recompilar por completo. Tiene también una enorme capacidad de personalización, simplificando la tarea. Además, al estar respaldado por Google,, recibe soporte continuo.

En cuanto a la tecnología back-end, he decidido utilizar **Firebase** porque ofrece una serie de ventajas que lo hacen destacar frente a las otras alternativas. Para empezar, Firebase proporciona un backend completo, lo que significa que no es necesario gestionar servidores ni preocuparse por la configuración y el mantenimiento. La integración de la autenticación de usuarios es también uno de sus puntos fuertes, ya que Firebase Auth facilita la implementación de los mismos. Otra razón para elegir Firebase es su base de datos en tiempo real, que permite sicronización instantánea de datos. Además, tiene una gran integración con servicios de Google, optimizando la monitorización del rendimiento.